පිළිතුරු හා විසඳුම්

# ප්‍රස්තාර

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

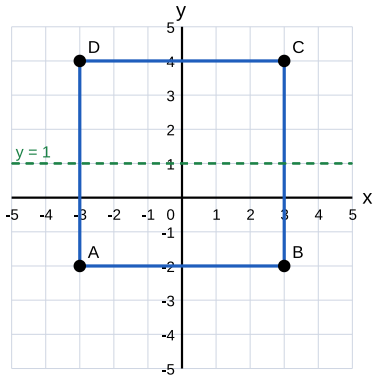
*මූලික කරුණු: $y = mx + c$ හි අනුක්‍රමණය $m$ ද අන්තඃඛණ්ඩය $c$ ද වේ. අනුක්‍රමණ සමාන වූ රේඛා සමාන්තර වේ. $m > 0$ නම් රේඛාව $x$ අක්ෂයේ ධන දිශාව සමඟ සුළු කෝණයක් ද, $m < 0$ නම් මහා කෝණයක් ද සාදයි.*

## ප්‍රශ්නය 1

(i), (ii) AB පාදයේ දිග ඒකක 6 කි. එබැවින් C = **(3, 4)** හා D = **(−3, 4)**.

(iii) AB: **y = −2** BC: **x = 3** CD: **y = 4** DA: **x = −3**

(iv) සමමිති අක්ෂ: **x = 0** (y අක්ෂය) හා **y = 1**



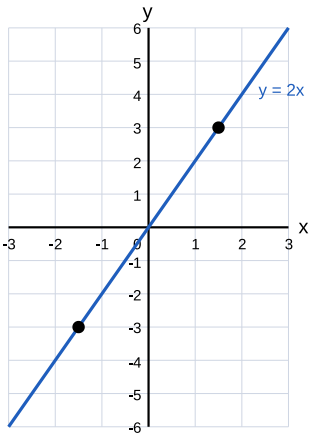

## ප්‍රශ්නය 2

| **x** | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 |

(iii) x = 1.5 වන විට **y = 3**

(iv) y = −3 වන විට **x = −1.5**

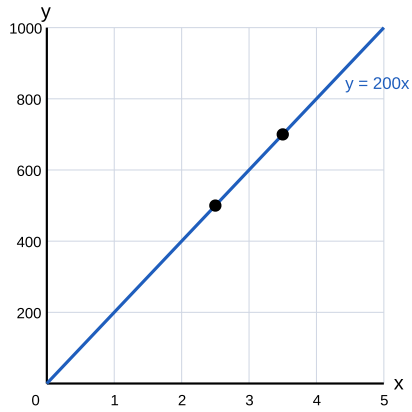
(v) **නැත.** x = −1 වන විට y = 2 × (−1) = −2 වේ; 2 නොවේ.



## ප්‍රශ්නය 3

(i) **y = 200x**

| **x (kg)** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **y (රු.)** | 200 | 400 | 600 | 800 |

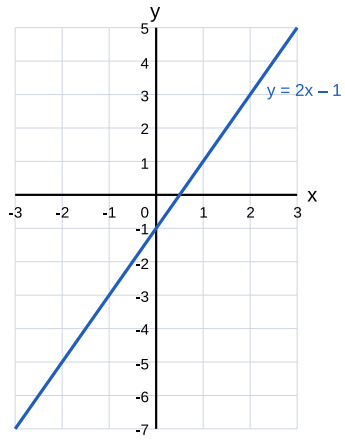



(iv) සහල් 2.5 kg ක මිල = **රු. 500**

(v) රු. 700 කට සහල් **3.5 kg**

## ප්‍රශ්නය 4

| **x** | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | −5 | −3 | −1 | 1 | 3 |



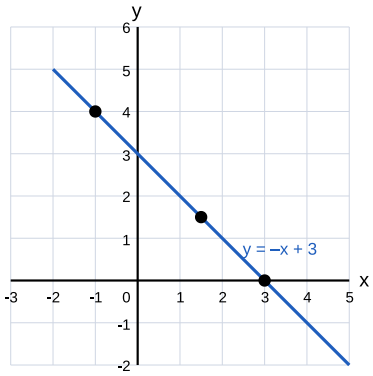

(iii) අනුක්‍රමණය m = **2**, අන්තඃඛණ්ඩය c = **−1**

(iv) k = 2(4) − 1 = **7**

(v) අනුක්‍රමණය 2 ම වේ, අන්තඃඛණ්ඩය 2: **y = 2x + 2**

## ප්‍රශ්නය 5

| **x** | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **y** | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 |




(iii) අන්තඃඛණ්ඩය = **3**; x අක්ෂය හමු වන ලක්ෂ්‍ය **(3, 0)**

(iv) x = 1.5 වන විට **y = 1.5**; y = 4 වන විට **x = −1**

(v) **මහා කෝණයකි**, මන්ද අනුක්‍රමණය (−1) ඍණ අගයකි.

## ප්‍රශ්නය 6

(i) (d) $2y = 4x + 6 \rightarrow \mathbf{y = 2x + 3}$ (e) $y + 3x = 1 \rightarrow \mathbf{y = -3x + 1}$

| රේඛාව | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **අනුක්‍රමණය m** | 3 | −2 | ½ | 2 | −3 | 3 |

| රේඛාව | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **අන්තඃඛණ්ඩය c** | 2 | 5 | −4 | 3 | 1 | −1 |

(iii) සුළු කෝණ (m ධන): **(a), (c), (d), (f)** මහා කෝණ (m ඍණ): **(b), (e)**

(iv) **(a) හා (f)** සමාන්තර වේ, මන්ද දෙකෙහිම අනුක්‍රමණය 3 වන බැවිනි.

## ප්‍රශ්නය 7

(i) $\mathbf{y = 3x - 2}$

(ii) $\mathbf{y = -x + 4}$

(iii) සමාන්තර නිසා අනුක්‍රමණය 2, $c = -3 \rightarrow \mathbf{y = 2x - 3}$

(iv) $c = 0$; $m = 6 \div 2 = 3 \rightarrow \mathbf{y = 3x}$

(v) $c = 1$; $m = (5 - 1) \div (2 - 0) = 2 \rightarrow \mathbf{y = 2x + 1}$

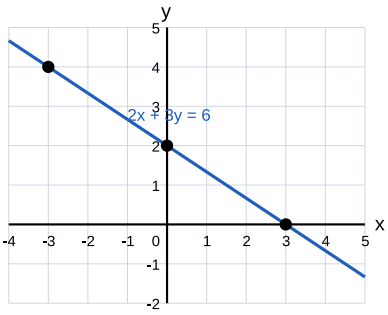
## ප්‍රශ්නය 8

(i) $3y = -2x + 6 \rightarrow \mathbf{y = -(2/3)x + 2}$

(ii) අනුක්‍රමණය = $\mathbf{-2/3}$, අන්තඃඛණ්ඩය = **2**

(iii) $x = 0$ විට $y = 2 \rightarrow \mathbf{(0, 2)}$. $y = 0$ විට $2x = 6$, $x = 3 \rightarrow$ **(3, 0)**

(v) $2(-3) + 3(4) = -6 + 12 = 6$. මෙය සමීකරණයේ දකුණු පසට සමාන බැවින් (−3, 4) ලක්ෂ්‍ය රේඛාව මත පිහිටයි.



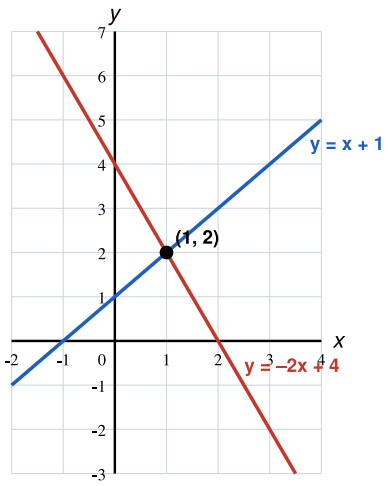
## ප්‍රශ්නය 9

y = x + 1

| **x** | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

y = −2x + 4

| **x** | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | 6 | 4 | 2 | 0 | −2 |




(iii) y = x + 1: m = **1**, c = **1**. y = −2x + 4: m = **−2**, c = **4**

(iv) ඡේදන ලක්ෂ්‍ය = **(1, 2)**

(v) **x = 1**